

Общество с ограниченной ответственностью
«Генпроект Юг»

355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Суворова ул, дом 7, офис 9,
ИНН 2636218013

*Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы»*

*Административно-лабораторный корпус
ФГБНУ ВНИИ кукурузы –расположенный по адресу:
357502, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова,
здание 14 о, помещение 1*

Рабочий проект

*Раздел 5.4 "Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях и системах инженерно-технического обеспечения.
Система кондиционирования и вентиляции"*

КР-0324-ИОС.ОВ

Ставрополь, 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Генпроект Юг»

355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Суворова ул, дом 7, офис 9,
ИНН 2636218013

*Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы»*

*Административно-лабораторный корпус
ФГБНУ ВНИИ кукурузы –расположенный по адресу:
357502, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова,
здание 14 о, помещение 1*

Рабочий проект

*Раздел 5.4 "Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях и системах инженерно-технического обеспечения.
Система кондиционирования и вентиляции"*

КР-0324-ИОС.ОВ

*Генеральный директор
Главный инженер проекта*



*Р.А. Приходько
И.О. Полевич*

Ставрополь, 2025 г.

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Обозна- чение системы	Кол. сис- тем	Наименоване обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор						Электродвигатель			Воздухонагреватель					Воздухоохладитель						Фильтр					Примечание		
				Тип, исполнение по взрывоза- щите	№	Схема испол-н ения	Поло-ж ение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	T-ра...		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па	Тип	Кол.	T-ра охл, °C		Расход холода, кВт	ΔP, Па	Тип	Кол.	ΔP, Па		Концентрация,...	
																от	до					от	до							нач.	кон.
B1	1	Пом. №405, 406, 407, 408, 409	AirMate-810					800	300	-	-	0,355	-																		
П1	1	Пом. №405, 406, 407, 408, 409	AirMate-1204					800	300	-	-	0,41	-	-		-20	20	12,5	-	-					Канал-ФКП-40-20- F7	1	-				
K1.1	1	Помещение №201	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,3							220 В	
K2.1	1	Помещение №205, 206	MDSI-18HRDN8									1,47								1	+35	+16	4,6							220 В	
K3.1	1	Помещение №202	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,3							220 В	
K4.1	1	Помещение №203	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K5.1	1	Помещение №204	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,84							220 В	
K6.1	1	Помещение №302	MDSI-18HRDN8									1,47								1	+35	+16	4,45							220 В	
K7.1	1	Помещение №303	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K8.1	1	Помещение №304	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,26							220 В	
K9.1	1	Помещение №305	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K10.1	1	Помещение №306	MDSI-24HRDN8									2,13								1	+35	+16	6,33							220 В	
K11.1	1	Помещение №306	MDSI-24HRDN8									2,13								1	+35	+16	6,33							220 В	
K12.1	1	X/δ	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,59							220 В	
K13.1	1	Директор	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,38							220 В	
K14.1	1	Помещение №307	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K15.1	1	Помещение №308	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K16.1	1	Помещение №309	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K17.1	1	Помещение №310	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K18.1	1	Помещение №311	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,8							220 В	
K19.1	1	Помещение №312	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K20.1	1	Помещение №313	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K21.1	1	Помещение №315	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K22.1	1	Серверная	MDSI-12HRDN8									1,01								1	+35	+16	3,4							220 В	
K23.1	1	Серверная	MDSI-12HRDN8									1,01								1	+35	+16	3,4							220 В	
K24.1	1	Помещение №316	MDSI-07HRDN8									0,64								1	+35	+16	1,12							220 В	
K25.1	1	Помещение №401	MDSI-18HRDN8									1,47								1	+35	+16	4,95							220 В	
K26.1	1	Помещение №403	MDSI-18HRDN8									1,47								1	+35	+16	4,45							220 В	
K27.1	1	Помещение №404	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K28.1	1	Помещение №411	MDSI-09HRDN8									0,87								1	+35	+16	2,82							220 В	
K29.1	1	Помещение №414	MDSI-18HRDN8									1,47								1	+35	+16	4,45							220 В	
K30.1	1	Помещение №416	MDSI-24HRDN8									2,13								1	+35	+16	6,4							220 В	

						КР-0324 - 0В		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Полевич			01.04.25			
Выполнил		Дулина			01.04.25			
Н. контроль		Приходько			01.04.25	ХОВС		
						ООО "Генпроект Юг"		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания, помещения	Объем, м3	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Уст. мощ. электр, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на ГВС	Общий		
Лаборатории	-	-20	-	12294	-	12294	-	-

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ОВ-1	ХОВС	
ОВ-2	Общие данные.	
ОВ-3	Фрагмент плана 2-го этажа. Кондиционирование.	
ОВ-4	План 3-го этажа. Кондиционирование.	
ОВ-5	План 4-го этажа. Кондиционирование.	
ОВ-6	Фрагмент плана 4-го этажа. Вентиляция.	
ОВ-7	Фрагмент плана чердака. Вентиляция.	
ОВ-8	Схемы систем вентиляции	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
5.904-51	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем, теплоснабжения...	
ИМ 4-14-91 часть 1	Справочник по монтажу приборов и средств автоматизации	

Данная часть рабочей документации разработана на основании задания на проектирование и включает в себя решения по устройству систем вентиляции и кондиционирования объекта.

Данный раздел проекта разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";
- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87";

Для обеспечения требуемых санитарно-эпидемиологических условий в помещениях, предусмотрена вентиляция с механическим побуждением движения воздуха. Воздухозабор для приточной системы осуществляется на фасаде здания. Подача приточного воздуха в помещения осуществляется в верхнее пространство рабочей зоны через диффузоры.

Выброс отработанного вытяжного воздуха осуществляется на фасаде здания. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции помещений размещены на расстоянии 6 м и более по вертикали или 10 м и более по горизонтали от воздухозаборных устройств.

Вентиляционные установки снабжены калорифером, шумоглушителями и фильтрами очистки воздуха.

Для уменьшения попадания в помещения пыли и загрязняющих веществ на воздухозаборе приточной установки установлены фильтры класса F7 и предусмотрен контроль загрязненности фильтров с подачей сигнала при превышении перепада давления на фильтрах выше допустимого параметра.

Для снижения шума от систем вентиляции предусмотрено, присоединение воздухопроводов к вентиляторам через гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброоснованиях, на воздухопроводах установлены шумоглушители.

Скорости движения воздуха в воздухопроводах и воздухораспределительных устройствах принимаются с учетом обеспечения оптимальных шумовых характеристик систем вентиляции.

Выбор вентиляционного оборудования осуществлен в соответствии с требованиями исходных данных на проектирование и с требованиями действующих на территории России стандартов и нормативных документов. Материальное исполнение оборудования, выбрано исходя из рабочих условий, состава и физико-химических свойств обращающихся сред. Все поставляемое оборудование имеет сертификаты и разрешения на применение, выданные уполномоченными организациями России.

Оборудование приточных, вытяжных установок принято в общепромышленном исполнении.

Воздуховоды общеобменной вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класса «Н».

Толщина стали принята в зависимости от сечения воздухопроводов, согласно СП 60.13330.2020. В проекте приняты воздухопроводы прямоугольного и круглого сечения. Приточные воздухопроводы покрыть теплоизоляцией δ=10мм.

Монтаж систем вентиляции вести в соответствии с СП 73.13330.2016.

Крепление воздухопроводов выполняется по серии 5.904-1.

При производстве работ в соответствии с действующими нормами и правилами составляются акты скрытых работ на индивидуальные испытания по проверке на герметичность участков воздухопроводов, скрываемых строительными конструкциями методом азродинамических испытаний.

Технические решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность работы систем в экстремальных условиях.

Применяемые материалы и вентиляционное оборудование выбраны с учетом обеспечения надежной эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 45°С до плюс 45°С.

Инженерное оборудование и приборы надежно закреплены с целью защиты от возможных сейсмических воздействий.

Установки комплектуются системами автоматики, регулирования и защиты от замораживания.

Автоматизация систем вентиляции запроектирована в соответствии с типовыми схемами автоматизации.

Предусмотренные в проекте средства автоматизации систем вентиляции обеспечивают:

- управление электродвигателями вентиляторов;
- блокировка электродвигателей вентилятора с клапанами на воздухоприемном устройстве;
- управление системами вентиляции – местное со щитов управления.

В проекте выполнено отключение систем вентиляции при пожаре. Управление системами осуществляется автоматически от пожарной сигнализации.

Регулировка распределения и удаления воздуха решена регулируемыми решетками.

Кондиционирование

В здании для обеспечения параметров микроклимата в рабочей зоне в теплый период года предусмотрена система кондиционирования, рассчитанная на ассимиляцию тепловыделений от солнечной радиации и оборудования.

Кондиционирование помещений осуществляется сплит-системами фирмы "MDV".

Внутренние блоки предусмотрены настенного исполнения. Наружные блоки систем установлены на наружных стенах здания.

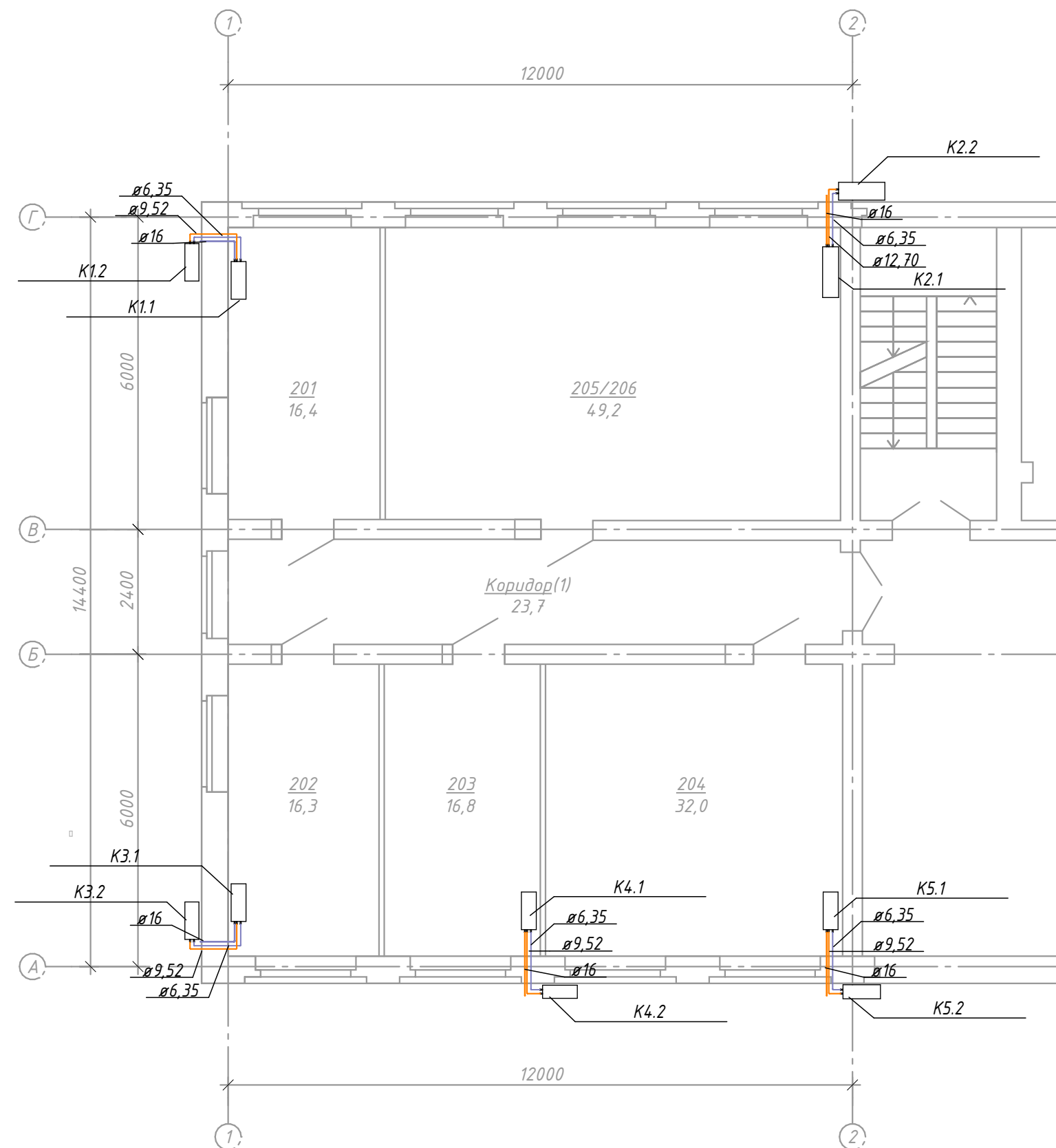
Междлочный соединительный трубопровод прокладывается в изоляции из теплоизоляционного материала с закрытыми порами на основе вспененного каучука.

Трубопроводы холодоснабжения систем выполнены из медных труб в теплоизоляции.

В помещениях серверной для бесперебойной работы оборудования устанавливаются сплит-система с зимнем комплектом.

Дренажные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,01 и выполнены из труб металлопластиковых и прокладываются с уклоном в сторону слива.

						КР-0324 - ОВ		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	ОВ-2
ГИП		Полевич			01.04.25			
Выполнил	Дулина				01.04.25	Общие данные.	ООО "Генпроект Юг"	
Н. контроль	Приходько				01.04.25			



Примечания:

1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.

2. Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.

3. Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.

4. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.

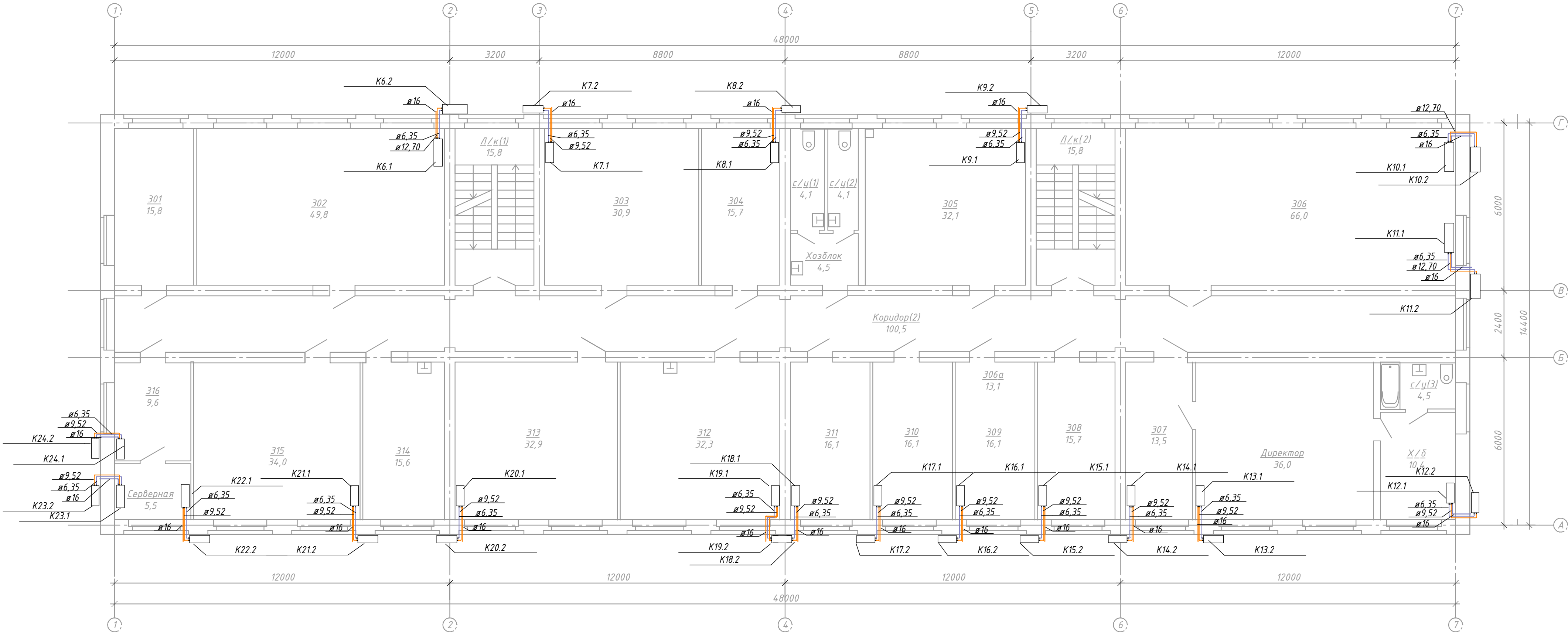
5. После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.

6. Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.

7. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ			
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	ОВ-3	
ГИП		Полевич			01.04.25				
Выполнил		Дулина			01.04.25	Фрагмент плана 2-го этажа. Кондиционирование.		ООО "Генпроект Юг"	
Н. контроль		Приходько			01.04.25				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

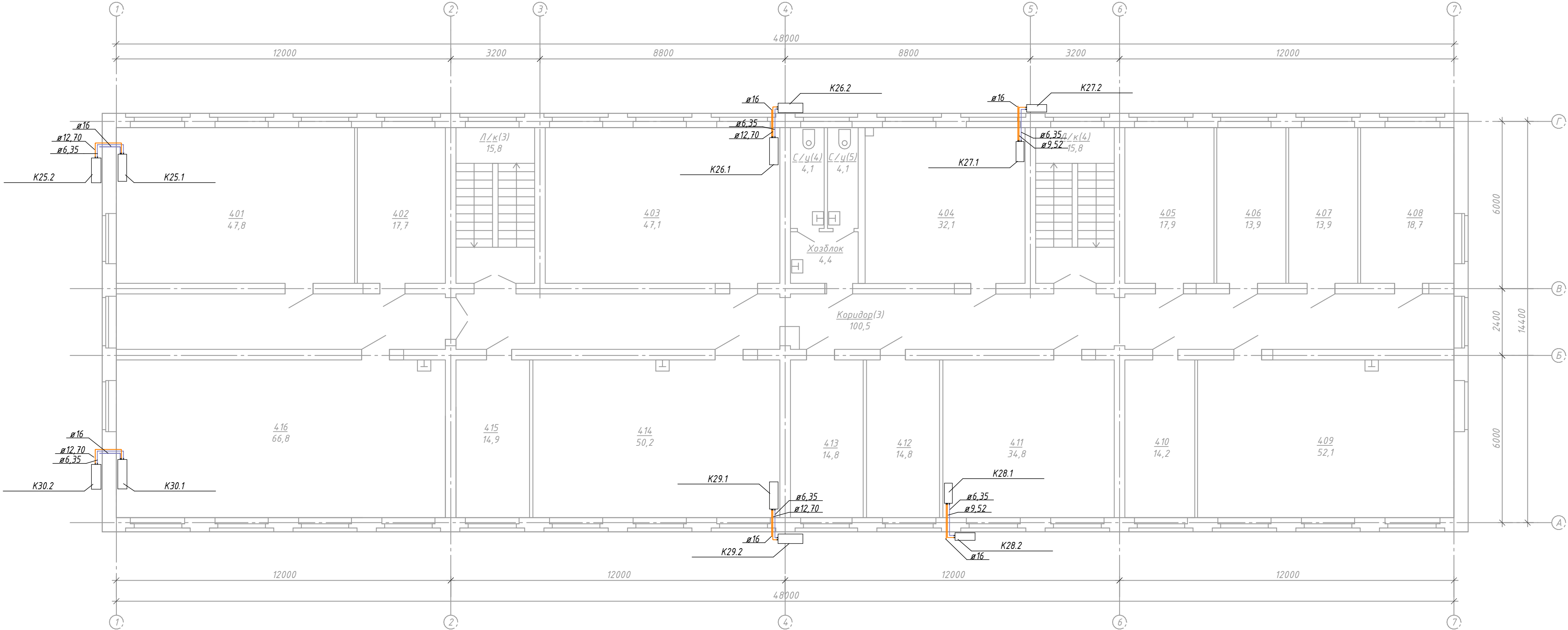


Примечания:

- До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.
- Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.
- Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.
- Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.
- После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.
- Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
- Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ			
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	ОВ-4	
Выполнил	Дулина		01.04.25			План 3-го этажа. Кондиционирование.	ООО "Генпроект Юг"		
Н. контроль	Приходько		01.04.25						

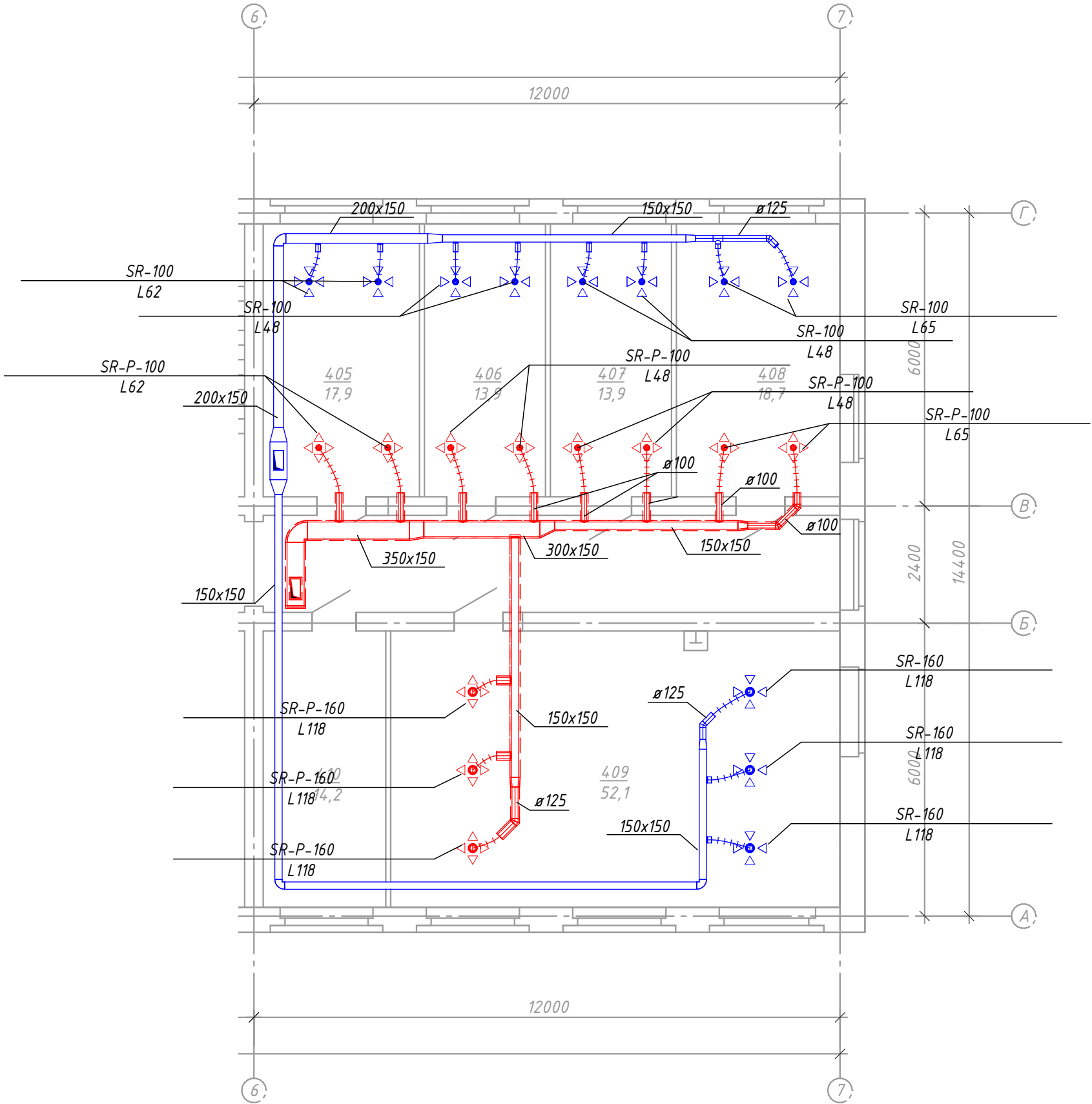
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Примечания:

1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.
2. Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.
3. Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.
4. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.
5. После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.
6. Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
7. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП						01.04.25	Стадия	Лист
Полевич							Р	ОВ-5
Выполнил						01.04.25		
Н. контроль						01.04.25		
						План 4-го этажа. Кондиционирование.		ООО "Генпроект Юг"



Примечания:

1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.

2. Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.

3. Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.

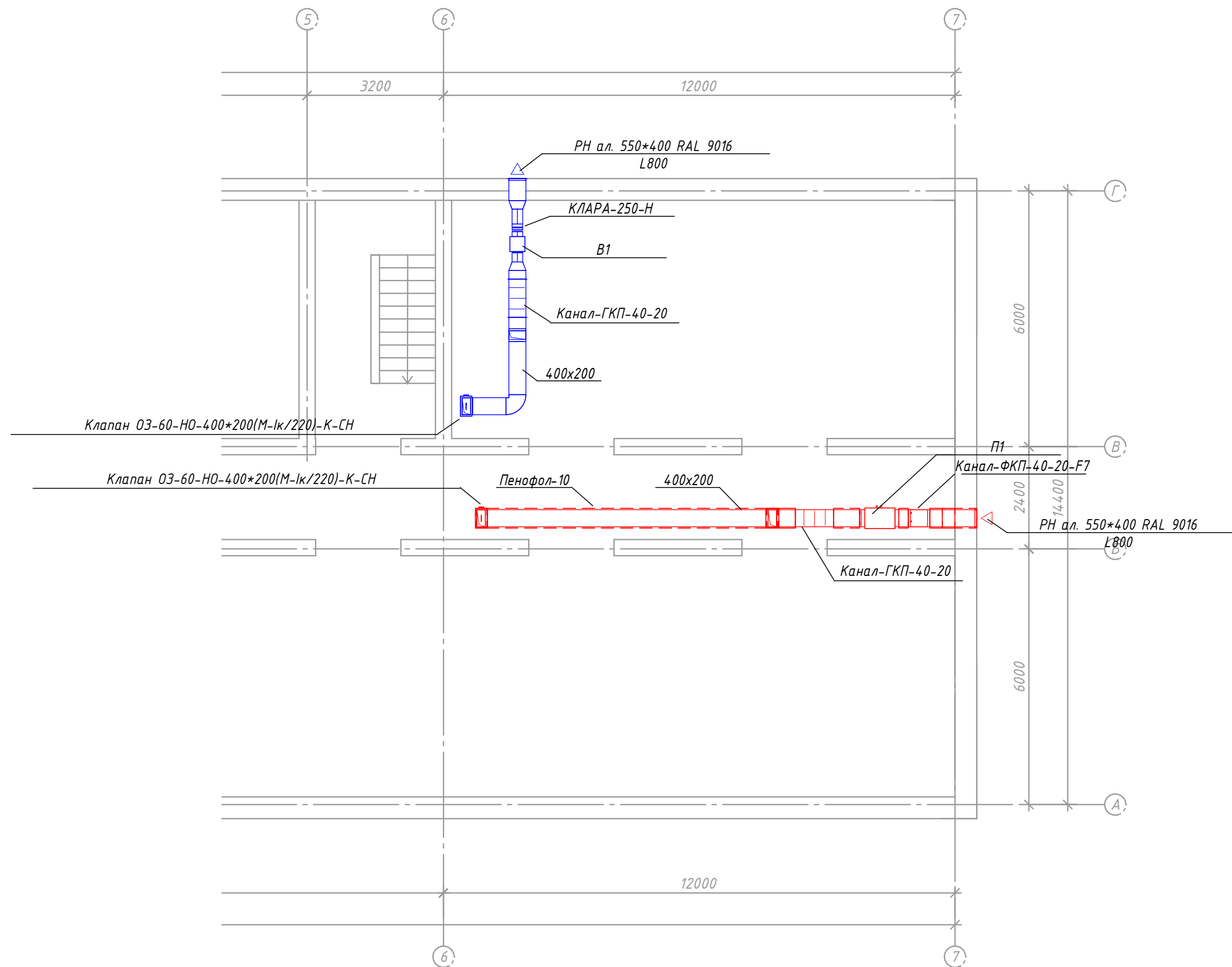
4. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.

5. После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.

6. Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.

7. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	ОВ-6
ГИП		Полевич			01.04.25			
Выполнил		Дулина			01.04.25	Фрагмент плана 4-го этажа. Вентиляция.	ООО "Генпроект Юг"	
Н. контроль		Приходько			01.04.25			

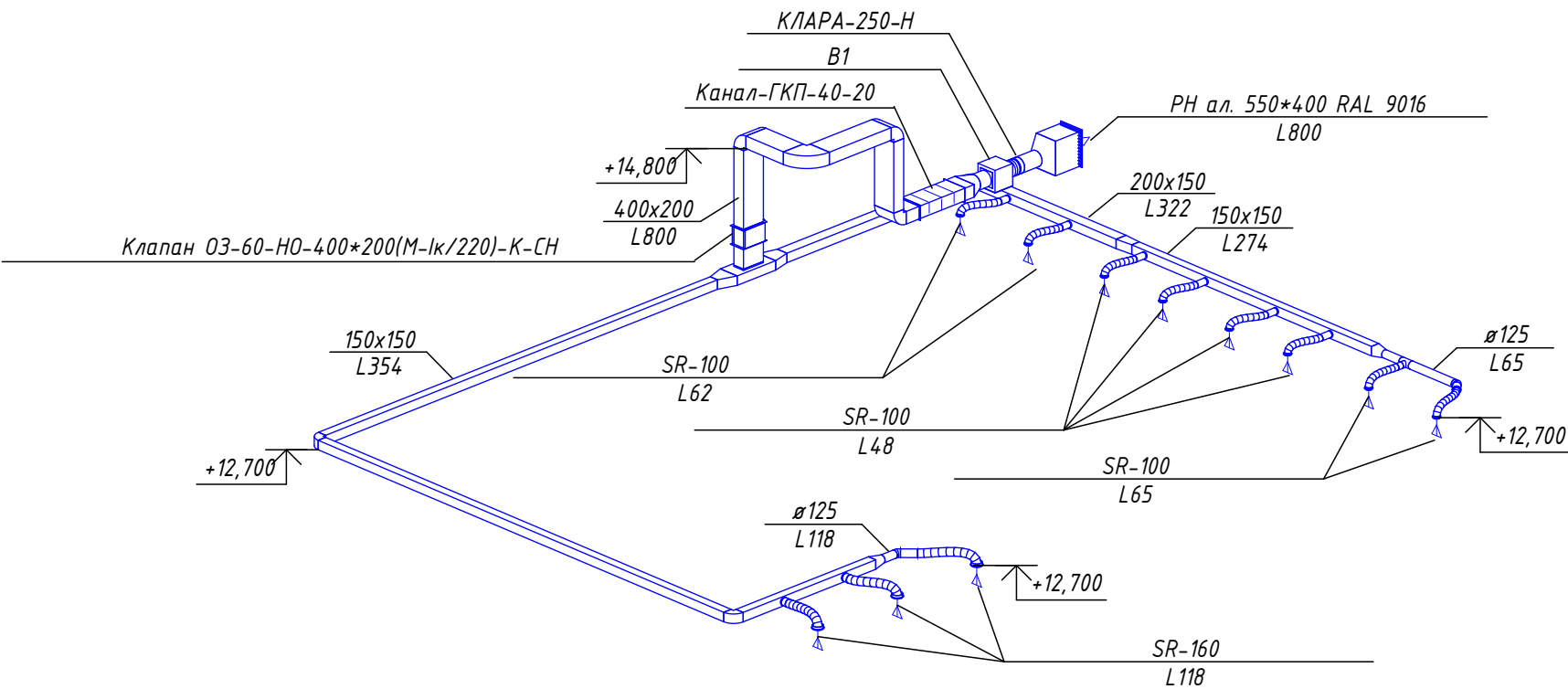


Примечания:

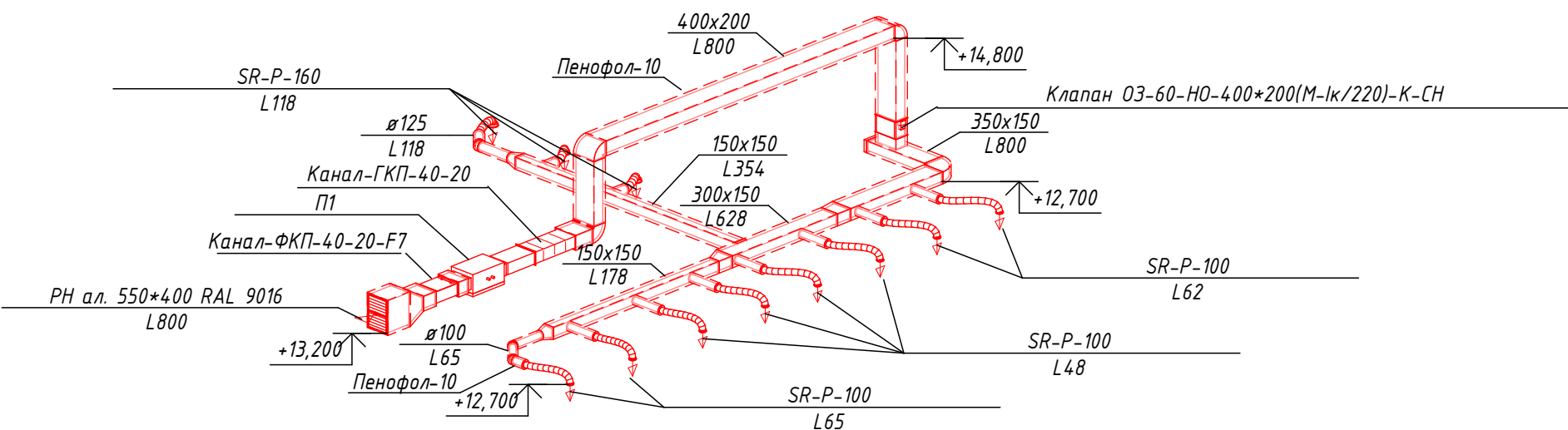
1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.
2. Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.
3. Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.
4. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.
5. После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.
6. Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
7. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	ОВ-7
ГИП		Полевич			01.04.25			
Выполнил		Дулина			01.04.25	Фрагмент плана чердака. Вентиляция.	ООО "Генпроект Юг"	
Н. контроль		Приходько			01.04.25			

B1



П1



Примечания:

1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией.
2. Подрядчик несет ответственность за окончательную установку оборудования инженерных систем.
3. Подрядчик выполняет установку оборудования, отверстия для инженерных систем и все необходимые строительные работы.
4. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить места для проверки и обслуживания всего инженерного оборудования.
5. После монтажа отопительных приборов и трубопроводов Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы.
6. Все места проходов инженерных систем через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
7. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

						КР-0324 - ОВ		
						Административно-лабораторный корпус ФГБНУ ВНИИ кукурузы-расположенный по адресу: 357502, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Ермолова, здание 14 о, помещение 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	ОВ-8
ГИП		Полевич			01.04.25			
Выполнил		Дулина			01.04.25	Схемы систем вентиляции	ООО "Генпроект Юг"	
Н. контроль		Приходько			01.04.25			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание						
		Кондиционирование														
		Оборудование														
Взам. инв. №		К1.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К1.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220В						
		К2.1	Внутренний настенный блок	MDSI-18HRDN8		MDV	шт.	1	10,2	220 В						
		К2.2	Наружный блок	MDOI-18HDN8		MDV	шт.	1	37,8	220 В						
		К3.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К3.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В						
		К4.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К4.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В						
		К5.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К5.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В						
		К6.1	Внутренний настенный блок	MDSI-18HRDN8		MDV	шт.	1	10,2	220 В						
		К6.2	Наружный блок	MDOI-18HDN8		MDV	шт.	1	37,8	220 В						
		К7.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К7.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В						
		К8.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К8.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В						
		К9.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		К9.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В						
		К10.1	Внутренний настенный блок	MDSI-24HRDN8		MDV	шт.	1	13	220 В						
		К10.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	41	220 В						
		К11.1	Внутренний настенный блок	MDSI-24HRDN8		MDV	шт.	1	13	220 В						
		К11.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	41	220 В						
		К12.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
		Подп. и дата		К12.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В				
К13.1	Внутренний настенный блок			MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
К13.2	Наружный блок			MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В						
К14.1	Внутренний настенный блок			MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В						
Инв. № подл.																
										КР-0324 - ОВ.С						Лист
																ОВ.С-1
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	K14.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K15.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K15.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K16.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K16.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K17.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K17.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K18.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K18.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K19.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K19.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В
			K20.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K20.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В
			K21.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K21.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В
			K22.1	Внутренний настенный блок	MDSI-12HRDN8		MDV	шт.	1	8,1	220 В
			K22.2	Наружный блок	MDOI-12HDN8		MDV	шт.	1	20,6	220 В
			K23.1	Внутренний настенный блок	MDSI-12HRDN8		MDV	шт.	1	8,1	220 В
			K23.2	Наружный блок	MDOI-12HDN8		MDV	шт.	1	20,6	220 В
			K24.1	Внутренний настенный блок	MDSI-07HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K24.2	Наружный блок	MDOI-07HDN8		MDV	шт.	1	17,9	220 В
			K25.1	Внутренний настенный блок	MDSI-18HRDN8		MDV	шт.	1	10,2	220 В
			K25.2	Наружный блок	MDOI-18HDN8		MDV	шт.	1	37,8	220 В
			K26.1	Внутренний настенный блок	MDSI-18HRDN8		MDV	шт.	1	10,2	220 В
			K26.2	Наружный блок	MDOI-18HDN8		MDV	шт.	1	37,8	220 В
			K27.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K27.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В
			K28.1	Внутренний настенный блок	MDSI-09HRDN8		MDV	шт.	1	7,5	220 В
			K28.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	19,7	220 В
						КР-0324 - ОВ.С					Лист
											ОВ.С-2
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
К29.1	Внутренний настенный блок	MDSI-18HRDN8		MDV	шт.	1	10,2	220 В
К29.2	Наружный блок	MDOI-18HDN8		MDV	шт.	1	37,8	220 В
К30.1	Внутренний настенный блок	MDSI-24HRDN8		MDV	шт.	1	13	220 В
К30.2	Наружный блок	MDOI-09HDN8		MDV	шт.	1	41	220 В
Трубопроводы								
	Медная трубка ф6,35				п.м.	41,12	4,93	
	Медная трубка ф9,52				п.м.	32,87	5,92	
	Медная трубка ф12,7				п.м.	12,54	3,13	
	Труба металлопластиковая ф16х2,0				п.м.	36,32	4,07	
Изоляционный материал								
	Изоляция для медной трубки K-FLEX ST FRIGO	Ф6х6мм		K-Flex	п.м.	40		
	Изоляция для медной трубки K-FLEX ST FRIGO	Ф10х6мм		K-Flex	п.м.	31,3		
	Изоляция для медной трубки K-FLEX ST FRIGO	Ф12х6мм		K-Flex	п.м.	11,9		
	Крепежные элементы для кондиционера				компл.	30		
						КР-0324 - ОВ.С		Лист
								ОВ.С-3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Теплоизолированный гибкий воздуховод ф100			Ровен	п.м.	15,6		
	Теплоизолированный гибкий воздуховод ф125			Ровен	п.м.	5,2		
В - 1								
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 125ø	ГОСТ 14918-2020			п.м	1,5		0,6 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 150x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	28,8		17,3 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 200x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	7,9		5,6 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,6 мм, 250ø	ГОСТ 14918-2020			п.м	0,4		0,3 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 350x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	0,9		0,9 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 400x200	ГОСТ 14918-2020			п.м	5,7		6,8 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 400x550	ГОСТ 14918-2020			п.м	0,6		1,2 м²
П - 1								
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 100ø	ГОСТ 14918-2020			п.м	6,1		1,9 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 125ø	ГОСТ 14918-2020			п.м	1,2		0,5 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, 150x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	10,4		6,2 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 300x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	2,9		2,6 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 350x150	ГОСТ 14918-2020			п.м	4,1		4,1 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 400x200	ГОСТ 14918-2020			п.м	12,1		14,5 м²
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,7 мм, 400x550	ГОСТ 14918-2020			п.м	0,6		1,2 м²
							КР-0324 - ОВ.С	
				Изм.	Кол.уч.	Лист		
				№ док.	Подп.	Дата		
							Лист	
							ОВ.С-5	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание	
В - 1											
		Ниппель круглого воздуховода, 250ø-250ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,01 м²	
		Врезка прямоугольного сечения, 400x200-400x200	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,03 м²	
		Врезка круглого воздуховода, 100ø-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	6		0,05 м²	
		Врезка круглого воздуховода, 125ø-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,02 м²	
		Отвод круглого сечения из оцинкованной стали, 125ø-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,08 м²	
		Переход круглого сечения из оцинкованной стали, 125ø-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,01 м²	
		Переход из оцинкованной стали с круглого на прямоугольное сечение, 150x150-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,20 м²	
		Переход из оцинкованной стали с круглого на прямоугольное сечение, 400x200-250ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,21 м²	
		Переход из оцинкованной стали с круглого на прямоугольное сечение, 400x550-250ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,32 м²	
		Переход прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 200x150-150x150	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,20 м²	
		Переход прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 350x150-150x150	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,24 м²	
		Переход прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 350x150-200x150	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,26 м²	
		Тройник круглого сечения из оцинкованной стали, 125ø-125ø-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,09 м²	
		Отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 90° 150x150-150x150	ГОСТ 14918-2020				шт	2		0,24 м²	
		Отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 90° 200x150-200x150	ГОСТ 14918-2020				шт	1		0,17 м²	
		Отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 90° 200x400-200x400	ГОСТ 14918-2020				шт	3		0,87 м²	
		Отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 90° 400x200-400x200	ГОСТ 14918-2020				шт	1		0,51 м²	
	П - 1										
		Врезка прямоугольного сечения, 150x150-150x150	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,02 м²	
		Врезка прямоугольного сечения, 400x200-400x200	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,03 м²	
		Врезка круглого воздуховода, 100ø-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	7		0,06 м²	
		Врезка круглого воздуховода, 125ø-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,02 м²	
		Отвод круглого сечения из оцинкованной стали, 100ø-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	2		0,05 м²	
		Отвод круглого сечения из оцинкованной стали, 125ø-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,04 м²	
		Переход из оцинкованной стали с круглого на прямоугольное сечение, 150x150-100ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,09 м²	
		Переход из оцинкованной стали с круглого на прямоугольное сечение, 150x150-125ø	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,10 м²	
		Переход прямоугольного сечения из оцинкованной стали, 300x150-150x150	ГОСТ 14918-2020				шт.	1		0,23 м²	
Взам. инв. №								КР-0324 - ОВ.С			Лист
											ОВ.С-6
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

